

به نام خدا

پروژه‌های پیشنهادی برای شبیه سازی در محیط پروتئوس با میکروکنترلر AVR- ATmega

در همه پروژه ها برای بررسی درستی انجام عملیات مناسب است که نمایشگر LCD به کار گرفته شود و پارامترهای مهم بر نمایشگر نشان داده شوند. ارزیابی بر اساس کیفیت انجام کار و میزان تسلط هر فرد بر پروژه انجام خواهد شد.

ردیف	عنوان پروژه	توضیحات پروژه	امکانات مورد استفاده
۱	ولت‌متر دقیق با ADC	در این پروژه، از حالت تفاضلی ADC و تنظیم گین درونی و بهره بیرونی با یک تقویت کننده بیرونی برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ استفاده می‌شود. ولتاژ اندازه گیری شده و عدد بهره مورد استفاده بر روی یک نمایشگر LCD نشان داده می شود. برای تنظیم بهره دو حالت دستی و اتوماتیک در نظر گرفته شود که بتوان بهره را به صورت دستی هم تنظیم نمود.	ADC , وقفه خارجی (برای تغییر بهره) و نمایشگر LCD
۲	کنترل نور محیط با LDR	در این پروژه، یک حسگر نور LDR و ADC برای اندازه‌گیری شدت نور محیط استفاده می‌شود و با استفاده از خروجی PWM تایمر شدت نور را برای کنترل روشنایی لامپ DC تغییر می‌دهیم. میزان شدت نور مطلوب توسط یک کانال دیگر ADC توسط کاربر بتواند تنظیم شود. .	تایمر برای تولید PWM و مبدل ADC برای خواندن مقدار شدت نور مطلوب و شدت نور موجود.
۳	محافظ افزایش و کاهش ولتاژ و وصل تاخیری	این پروژه به عنوان یک محافظ ولتاژ عمل می‌کند که از تغییرات ناگهانی ولتاژ جلوگیری می‌کند، سیستم پس از یکسوسازی نمونه ولتاژ برق شهر، با استفاده از ADC ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کند و در صورت خروج از محدود مجاز رله‌ای را باز می‌کند، زمانی که ولتاژ به حالت نرمال برگردد، با استفاده از تایمر یک تاخیر در وصل شدن رله ایجاد می‌شود. زمان این تاخیر با یک پتانسیومتر متصل به ADC از ۳ ثانیه تا یک دقیقه قابل تنظیم باشد.	ADC، تایمر نمایشگر LCD

۴	مولد موج مثلثی با PWM با دامنه ثابت و فرکانس قابل تنظیم	در این پروژه از پتانسیومتر برای تنظیم فرکانس موج PWM استفاده می‌شود. پهنای پالس موج PWM باید به صورت دوره‌ای به گونه ای تغییر کند که با عبور دادن این موج PWM از یک فیلتر RC پایین گذر یک موج مثلثی شکل تولید کند.	ADC، تایمر
۵	مولد شکل موج سینوسی با داده های ذخیره در EEPROM و مبدل DAC	در این پروژه، 100 از یک سیکل سینوسی در حافظه EEPROM ذخیره می شوند و به کمک تایمر، داده‌ها به طور منظم از EEPROM خوانده می‌شوند و در یک پورت موازی نوشته می شوند. این پورت به یک مبدل DAC خارجی باید متصل شود تا داده را تبدیل به یک سیگنال آنالوگ سینوسی کند.	EEPROM، تایمر، وقفه
۶	سنجش ثابت زمانی مدار RC	این پروژه برای اندازه‌گیری ثابت زمانی مدار RC به صورت تکرار شونده طراحی شود. این کار باید با اتصال کوتاه کردن خازن با فرمان دادن به یک کلید که می تواند کنتاکت یک رله باشد شروع شود و سپس از وقفه مقایسه کننده آنالوگ برای تشخیص زمانی که ولتاژ خازن به ۶۳ درصد ولتاژ نهایی می‌رسد، استفاده می کند و مجدد مراحل تکرار می شود. برای داشتن دقت در کار می توان از سوییچ کردن مقاومتهای مختلف به در مدار RC استفاده کرد.	تایمر و وقفه مقایسه کننده آنالوگ
۷	سنجش فرکانس و دامنه موج مربعی	در این پروژه، فرکانس و دامنه یک سیگنال مربعی با استفاده از مبدل ADC برای دامنه و تایمر و وقفه خارجی برای فرکانس اندازه گیری می‌شود.	مبدل ADC، تایمر، وقفه خارجی
۸	روبات مسیریاب با دو موتور DC	در این پروژه، یک روبات دنبال کننده خط با استفاده از دو موتور DC طراحی می شود. این روبات با استفاده از حداقل سه حسگر نوری IR خط را دنبال کرده و با استفاده از PWM برای کنترل موتورهای خود حرکت می کند. انحراف از مسیر بوسیله حسگرهای نور تشخیص داده می شود و با وقفه به میکروکنترلر اطلاع داده می شود و میکروکنترلر اقدام لازم را انجام می دهد.	وقفه و تایمر در حالت مولد PWM

۹	اندازه‌گیری دما و رطوبت با حسگر DHT11	این پروژه دما و رطوبت را با استفاده از حسگر DHT11 اندازه‌گیری کرده و از طریق نمایشگر LCD به کاربر نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از وقفه‌های خارجی، امکان تنظیم حد آلارم برای دما و رطوبت فراهم می‌شود.	مبدل ADC، نمایشگر LCD، وقفه‌های خارجی
۱۰	مولد موج سینوسی با PWM با دامنه ثابت و فرکانس قابل تنظیم	در این پروژه از پتانسیومتر برای تنظیم فرکانس موج PWM استفاده می‌شود. پهنای پالس موج PWM باید به صورت دوره‌ای به گونه‌ای تغییر کند که با عبور دادن این موج PWM از یک فیلتر RC پایین‌گذر یک موج سینوسی شکل تولید کند.	ADC، تایمر
پروژه‌های ۱۱ تا ۱۵ را می‌توان با اضافه کردن ماژول بلوتوث یا ارتباط پیامکی با ماژول SIM800 یا ارتباط مخابراتی NRF24L01 یا ماژول‌های LORA بهبود داد. (تمامی ماژول‌های نامبرده از طریق ارتباط سریالی به میکرو متصل می‌شوند) و از ارتباط‌های اینترنت اشیا می‌توان استفاده کرد.			
۱۱	وقفه سیستم هشدار امنیتی با سنسور PIR	استفاده از سنسور PIR برای تشخیص حرکت فعال‌سازی آلارم (مثل بوق یا LED) در صورت تشخیص حرکت ارتباط با LCD برای نمایش وضعیت سیستم (فعال/غیرفعال) استفاده از وقفه خارجی برای فعال/غیرفعال کردن سیستم.	رابط سریال (برای سنسور PIR)، وقفه خارجی
۱۲	کنترل روشنایی خانه با استفاده از ریموت IR	استفاده از گیرنده IR برای دریافت سیگنال از ریموت کنترل فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی چراغ‌ها (یا هر دستگاه دیگری) با استفاده از ریموت برنامه‌ریزی برای کنترل چندین دستگاه به طور همزمان (چراغ‌ها، کولر، تلویزیون) نمایش وضعیت دستگاه‌ها روی یک LCD.	تایمر (باید از تمامی تایمرهای میکرو استفاده شود)، وقفه
۱۳	تقویم با استفاده از چیپ RTC DS3231	استفاده از ماژول RTC برای دریافت زمان واقعی (ساعت، دقیقه، ثانیه) نمایش زمان روی LCD، امکان تنظیم دستی ساعت و تاریخ از طریق دکمه‌ها، استفاده از دکمه‌هایی برای تغییر نمایش زمان (فرمت ۱۲ یا ۲۴ ساعته).	ارتباط سریال (I2C)، وقفه
۱۴	سیستم آبیاری اتوماتیک	استفاده از سنسور مقاومتی رطوبت خاک برای تشخیص نیاز به آبیاری، استفاده از تایمر و کنترل PWM یک موتور DC برای تنظیم وضعیت آبیاری بسته به خشکی خاک و نمایش دوره وظیفه موتور بر روی LCD، قابلیت تنظیم آستانه رطوبت به صورت دستی از طریق دکمه‌ها.	تایمر، مبدل ADC
۱۵	سیستم اندازه‌گیری ضربان قلب با سنسور PPG	استفاده از سنسور PPG (مثل MAX30100) برای اندازه‌گیری ضربان قلب پردازش سیگنال‌ها و محاسبه ضربان قلب، نمایش نتیجه روی LCD، ارسال هشدار صوتی یا نوری در صورت بروز مشکلات در ضربان قلب.	ارتباط سریال، وقفه

ادامه موضوعات

۱۶	بازی سرعت عمل با استفاده از نمایشگر گرافیکی و صفحه لمسی	سیستم دایره هایی بر نمایشگر نمایش می دهد و زمان عکس العمل کاربرد و کلیک مکان دایره ها سنجیده می شود. مکان دایره ها تصادفی است و مثلاً ۱۰ بار این کار انجام می شود و در نهایت یک امتیاز به کاربر داده می شود.	تایمر، وقفه
۱۷	ایجاد ریسه رنگی با آرایه های ۸ تایی LED رنگی	آرایه های ۸ تایی LED با قابلیت تولید رنگهای متنوع توسط هر عنصر موجود است. هر کدام از این LED ها قابل تنظیم با فرمان دادن به صورت سریال هستند و می توان با آنها الگوهای زیبا با زمانهای نمایش قابل تنظیم ایجاد کرد.	رابط سریال، تایمر
۱۸	کنترل موقعیت موتور DC با اینکدر نوع Pulse/Direction	فرض کنید که یک اینکدر نوع Pulse/Direction روی محور یک موتور DC نصب است و می خواهیم موتور را با موج PWM حرکت دهیم و در زاویه مشخصی متوقف کنیم. حسگر موقعیت در این کار اینکدر است.	شمارنده (تایمر/کانتر) و وقفه
۱۹	کنترل موقعیت با سرو موتور	هدف خواندن وضعیت یک پتانسیومتر بوسیله ADC و حرکت دادن سروو موتور برای رسیدن به زاویه تعیین شده توسط پتانسیومتر است. موقعیت سروو موتور با پالس PWM می تواند تعیین گردد.	ADC و تایمر در حالت PWM
۲۰	ایجاد یک پاندول با موتور پله- ای با دامنه حرکت و سرعت قابل تنظیم.	با خواندن دو کانال از ADC که به آنها دو پتانسیومتر متصل شده است، کاربر بتواند در محدوده هایی فرکانس نوسان و دامنه نوسان پاندول را تنظیم کند. حرکت رفت و برگشتی پاندول توسط موتور پله ای انجام شود.	ADC، تایمر و وقفه
۲۱	توان سنج	فرض کنید دو موج سینوسی داریم که یکی نماینده جریان است و دیگری نماینده ولتاژ، هدف ایجاد مداری است که این دو موج را DC کند و دامنه آنها را بسنجد و همچنین با تبدیل آنها به مربعی، اختلاف فاز دو موج را اندازه گیری	ADC، وقفه و تایمر

	کند و از رابطه توان حقیقی مقدار توان را محاسبه کرده و دامنه ها و اختلاف فاز و توان را بر نمایشگر نمایش دهد.		
--	--	--	--